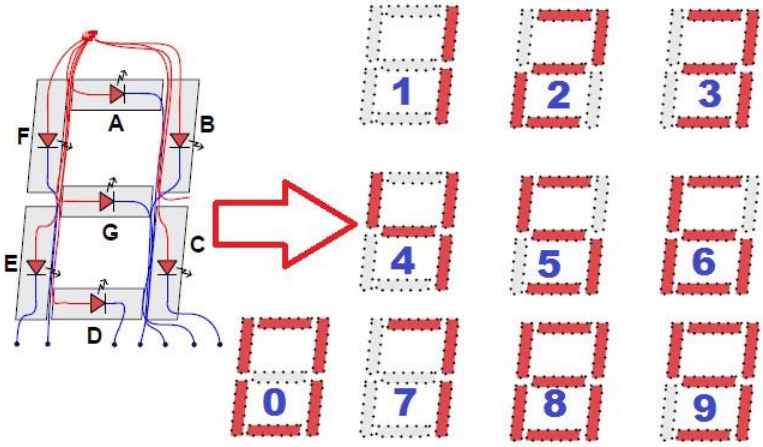
1. Simple ALU with 7 segment display

1) 7 segment display



<7 segment display>

s	BCD	G	F	E	D	C	B	A
0	0000	0	1	1	1	1	1	1
1	0001	0	0	0	0	1	1	0
2	0010	1	0	1	1	0	1	1
3	0011	1	0	0	1	1	1	1
4	0100	1	1	0	0	1	1	0
5	0101	1	1	0	1	1	0	1
6	0110	1	1	1	1	1	0	1
7	0111	0	0	0	0	1	1	1
8	1000	1	1	1	1	1	1	1
9	1001	1	1	0	1	1	1	1

<각 숫자에 따른 LED 진리표>

7 세그먼트 표시 장치(Seven-segment display)는 표시 장치의 일종으로, 7 개의 획으로 숫자나 문자를 나타낼 수 있다. 단순하기 때문에 전자 회로의 내부적인 수치를 보여 주는 데 자주 사용된다. 7 세그먼트 표시 장치의 각 획은 맨 위쪽 가로 획부터 시계 방향으로, 그리고 마지막 가운데 가로 획까지 각각 A 부터 G 까지의 이름으로 불린다. 소수를 나타내기 위해서 숫자의 오른쪽 아래에 소숫점(DP)이 붙는 경우도 있다.

2) Simple ALU

본 과제에서는 4 비트 Overflow, Zero, Negative 의 경우를 감지하는 기능이 포함된 CLA 기반의 간단한 ALU 를 설계 및 사용한다.

2-0) Simulation using Mathematica

Overflow, Negative flag, Zero flag 의 연산 결과를 가시화하고 테스트하기 위해 다음 Wolfram Language 를 이용하여 CAS Tool 인 Mathematica 에서 다음과 같은 코드를 작성하여 사용하였다.

더하는 두 수를 X, Y 연산 결과를 S, 올림수를 C 라고 하고 LSB 부터 시작하여 각 자리를 표기하여 (예를 들어 X:1011 에서 X3=1, X2=0, X1=0, X0=0 이다)

$$S = X \oplus T \oplus C_{\in}$$

$$C_{out} = XY + (X \oplus Y)C_{\in}$$

<Sum 과 Carry 의 계산 식>

```
In[1]:= C1 = (X0 && Y0) || (X0 ⊻ Y0) && C0
Out[1]= (X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)

In[3]:= C2 = (X1 && Y1) || (X1 ⊻ Y1) && C1
Out[3]= (X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)))

In[4]:= C3 = (X2 && Y2) || (X2 ⊻ Y2) && C2
Out[4]= (X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)))))

In[5]:= C4 = (X3 && Y3) || (X3 ⊻ Y3) && C3
Out[5]= (X3 && Y3) || ((X3 ⊻ Y3) && ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)))))))

In[6]:= S0 = X0 ⊻ Y0 ⊻ C0
Out[6]= C0 ⊻ X0 ⊻ Y0

In[7]:= S1 = X1 ⊻ Y1 ⊻ C1
Out[7]= X1 ⊻ Y1 ⊻ ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))

In[8]:= S2 = X2 ⊻ Y2 ⊻ C2
Out[8]= X2 ⊻ Y2 ⊻ ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))

In[9]:= S3 = X3 ⊻ Y3 ⊻ C3
Out[9]= X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))))
```

<Sum 과 Carry 의 계산식을 이용하여 C1~C4, S0~S3 을 나타내는 코드>

```
In[10]:= Overflow1 = (! X3 && ! Y3 && S3) || (X3 && Y3 && ! S3)
Out[10]= (! X3 && ! Y3 && (X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)))))))) ||
          (X3 && Y3 && ! (X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)))))))))

In[11]:= Overflow2 = C4 ⊻ C3
Out[11]= ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))))) ⊻
          ((X3 && Y3) || ((X3 ⊻ Y3) && ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)))))))))

In[12]:= BooleanMinimize[Overflow1] == BooleanMinimize[Overflow2]
         [최소화 부울                  [최소화 부울
Out[12]= True

In[13]:= Zero = ! S3 && ! S2 && ! S1 && ! S0
Out[13]= ! (X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)))))))) &&
          ! (X2 ⊻ Y2 ⊻ ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))) && ! (X1 ⊻ Y1 ⊻ ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))) && ! (C0 ⊻ X0 ⊻ Y0)

In[14]:= NegativeFlag = S3
Out[14]= X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))))
```

<Overflow, Zero Flag, Negative Flag 의 정의, 설명 후술>

```
In[15]:= Convert2Param[x_, y_, cc_] := {X3 -> StringTake[x, {1, 1}] == "1", X2 -> StringTake[x, {2, 2}] == "1", X1 -> StringTake[x, {3, 3}] == "1", X0 -> StringTake[x, {4, 4}] == "1",
           문자열의 부분 추출                 문자열의 부분 추출                 문자열의 부분 추출                 문자열의 부분 추출
         Y3 -> StringTake[y, {1, 1}] == "1", Y2 -> StringTake[y, {2, 2}] == "1", Y1 -> StringTake[y, {3, 3}] == "1", Y0 -> StringTake[y, {4, 4}] == "1", C0 → cc == "1"}
           문자열의 부분 추출                 문자열의 부분 추출                 문자열의 부분 추출                 문자열의 부분 추출

        {"0000", "0001", "0010", "0011", "0100", "0101", "0110", "0111", "1000", "1001", "1010", "1011", "1100", "1101", "1110", "1111"}

In[16]:= BinaryToDecTable = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1}

Out[16]= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1}

In[17]:= ToBinaryString[i_] := StringPadLeft[IntegerString[i, 2], 4, "0"]
                                 왼쪽 패딩 문자열    정수 문자열

In[18]:= NormalizeBinaryDec[v_] := If[v > 7, v - 16, If[v < -8, v + 16, v]]
                                       연산                 연산

In[19]:= GetExprValue[EXPR_, X_, Y_] := (EXPR /. Convert2Param[ToBinaryString[X], ToBinaryString[Y], "0"])

In[20]:= ToExprString[X_, Y_] := ToString[GetExprValue[X, Y]]
                                 문자열화기

In[21]:= ToExprFullString[X_, Y_] := ToBinaryString[X] <> "(" <> ToString[BinaryToDecTable[[X + 1]]] <> ")" <> "+" <> ToBinaryString[Y] <> "(" <> ToString[BinaryToDecTable[[Y + 1]]] <>
                                                                 문자열화기                                                                 문자열화기
         ")" <> "=" <> ToString[NormalizeBinaryDec[BinaryToDecTable[[X + 1]] + BinaryToDecTable[[Y + 1]]]]
                       문자열화기

In[22]:= SmartBlend[list_] := If[Length[list] == 0, White, If[Length[list] == 1, list[[1]], Blend[list]]]
                              길이                 흰색    길이                                 혼색
```

<연산 결과 테이블 렌더링용으로 작성한 코드>

2-1) Overflow Detection

두개의 4 비트 부호 정수를 연산할 때, Overflow 가 발생할 수 있는 경우를 따지면 크게 양수 + 양수, 음수 + 음수, 음수 + 양수, 양수 + 음수의 총 4 가지 케이스를 고려할 수 있다. 각 케이스의 대표적인 연산 결과를 나타내면 아래와 같다.

2-1-1) 양수 + 양수의 경우

정상적인 연산이 일어난 경우와 Overflow 가 일어나는 경우를 비교하면

```
Case: 양수 + 양수 (일반)
X:   0  1  1  0 (DEC:4)
Y:   0  0  0  1 (DEC:0)
     ↑  ↑  ↑  ↑
   C4 C3 C2 C1
   =0:=0:=0:=0
---------------
S:0  0  1  1  1 (DEC:4)
C4(=0) XOR C3(=0) == 0 <거짓>

Case: 양수 + 양수 (Overflow)
X:   0  1  0  0 (DEC:4)
Y:   0  1  0  0 (DEC:4)
     ↑  ↑  ↑  ↑
   C4 C3 C2 C1
   =0:=1:=0:=0
---------------
S:0  1  0  0  0 (DEC:-8)
C4(=0) XOR C3(=1) == 1 <참>
```

X3, Y3 이 0 이고 S3 이 1 일 때 Overflow 가 일어남을 알 수 있다. 즉 X 의 MSB 와 Y 의 MSB 가 0 이어서 X, Y 가 양수인 상황에서 연산 결과인 S 의 MSB 가 1 이 된 경우, 즉 양수 + 양수 연산을 수행하였는데 음수가 나온 경우 Overflow 가 일어났다고 볼 수 있다.

```
Overflow1 = (! X3 && ! Y3 && S3) || (X3 && Y3 && ! S3)
```

이 경우의 조건식은 또 다른 표현으로 C3=1, C4=0 인 경우로 표현할 수 있다. (X 와 Y 의 덧셈 결과가 음수가 나오기 위해서는 MSB 가 1 이 되어야 하는데, 이를 위해서는 X2, Y2 간의 연산에서 올림수가 무조건 생겨야 0 인 MSB 를 1 로 만들 수 있다. 따라서 이 경우 C3=1 이고, X3, Y3 간의 연산에서 C3 캐리를 고려하여도 C4 를 1 로 만들 수 없기 때문에 C4=0 이 된다.)

2-1-2) 음수 + 음수의 경우

정상적인 연산이 일어난 경우와 Overflow 가 일어나는 경우를 비교하면

```
Case: 음수 + 음수 (일반)
X:    1  1  1  1 (DEC:-1)
Y:    1  1  1  1 (DEC:-1)
     ↑  ↑  ↑  ↑
    C4 C3 C2 C1
    =1:=1:=1:=1
---------------
S:1  1  1  1  0 (DEC:-2)
C4(=1) XOR C3(=1) == 0 <거짓>

Case: 음수 + 음수 (Overflow)
X:    1  0  0  0 (DEC:-8)
Y:    1  0  0  0 (DEC:-8)
     ↑  ↑  ↑  ↑
    C4 C3 C2 C1
    =1:=0:=0:=0
---------------
S:1  0  0  0  0 (DEC:0)
C4(=1) XOR C3(=0) == 1 <참>
```

X3, Y3 이 1 이고 S3 이 0 일 때 Overflow 가 일어남을 알 수 있다. 즉 X 의 MSB 와 Y 의 MSB 가 1 이어서 X, Y 가 음수인 상황에서 연산

결과인 S 의 MSB 가 0 이 된 경우, 즉 음수 + 음수 연산을 수행하였는데 음수가 나온 경우 Overflow 가 일어났다고 볼 수 있다.

```
Overflow1 = (! X3 && ! Y3 && S3) || (X3 && Y3 && ! S3)
```

이 경우의 조건식은 또 다른 표현으로 C3=0, C4=1 인 경우로 표현할 수 있다. (X 와 Y 의 MSB 가 1 이고, 이를 더하게 되면 항상 C4=1 이 된다, C4=1 이면서 S3=0(MSB=0, 음수간 덧셈 결과가 양수)인 경우가 본 케이스의 Overflow 조건임을 고려하면 이 경우 C3 은 1 이 될 수 없으므로 C3=0 이다.)

2-1-3) 양수 + 음수, 음수 + 양수의 경우

4 비트 부호 정수의 범위는 -8~7 이므로 가장 작은 음수 + (0 또는 양수)의 경우와, 가장 큰 양수 + (0 또는 음수)의 연산에서 가능한 가장 극단적인 경우는 -8+0, 7+0 이다. 이 두 연산 결과는 범위 안에서 존재하므로 이 경우에서는 Overflow 가 발생하지 않는다.

2-1-4) Overflow 검출식

```
Overflow1 = (! X3 && ! Y3 && S3) || (X3 && Y3 && ! S3)
Overflow2 = C4 ⊻ C3
```

2-1-1~2-1-3 의 내용을 취합하여 X3, Y3, S3 을 이용한 검출식과 C4, C3 을 이용한 검출식을 만들 수 있다.

```
In[10]:= Overflow1 = (! X3 && ! Y3 && S3) || (X3 && Y3 && ! S3)

Out[10]= (! X3 && ! Y3 && (X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))))) ||
         (X3 && Y3 && ! (X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))))))

In[11]:= Overflow2 = C4 ⊻ C3

Out[11]= ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0)))))) ⊻
         ((X3 && Y3) || ((X3 ⊻ Y3) && ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))))))

In[12]:= BooleanMinimize[Overflow1] == BooleanMinimize[Overflow2]
         최소화 부울                   최소화 부울

Out[12]= True
```

두 검출식은 CAS Tool 로 비교하였을 때 동치이며, Overflow1 은 외부 출력으로 C3 을 고려하지 않고 설계한 가산기에서도 쓸 수 있다는 장점이, Overflow2 는 두 캐리(C3, C4) 값만을 이용하여 검출할 수 있다는 장점이 있는 것으로 판단된다.

```
In[13]:= Grid[Table[Item[ToExprFullString[X, Y], {Background → If[GetExprValue[Overflow1, X, Y], Red, White]}], {X, 0, 16 - 1}, {Y, 0, 16 - 1}], Frame → All]
         격자  목록…  항목                 배경          만약                 빨강  흰색                 테두리  모든
```

0000(0)+0000 (0)=0	0000(0)+0001 (1)=1	0000(0)+0010 (2)=2	0000(0)+0011 (3)=3	0000(0)+0100 (4)=4	0000(0)+0101 (5)=5	0000(0)+0110 (6)=6	0000(0)+0111 (7)=7	0000(0)+1000 (-8)=-8	0000(0)+1001 (-7)=-7	0000(0)+1010 (-6)=-6	0000(0)+1011 (-5)=-5	0000(0)+1100 (-4)=-4	0000(0)+1101 (-3)=-3	0000(0)+1110 (-2)=-2	0000(0)+1111 (-1)=-1
0001(1)+0000 (0)=1	0001(1)+0001 (1)=2	0001(1)+0010 (2)=3	0001(1)+0011 (3)=4	0001(1)+0100 (4)=5	0001(1)+0101 (5)=6	0001(1)+0110 (6)=7	0001(1)+0111 (7)=-8	0001(1)+1000 (-8)=-7	0001(1)+1001 (-7)=-6	0001(1)+1010 (-6)=-5	0001(1)+1011 (-5)=-4	0001(1)+1100 (-4)=-3	0001(1)+1101 (-3)=-2	0001(1)+1110 (-2)=-1	0001(1)+1111 (-1)=0
0010(2)+0000 (0)=2	0010(2)+0001 (1)=3	0010(2)+0010 (2)=4	0010(2)+0011 (3)=5	0010(2)+0100 (4)=6	0010(2)+0101 (5)=7	0010(2)+0110 (6)=-8	0010(2)+0111 (7)=-7	0010(2)+1000 (-8)=-6	0010(2)+1001 (-7)=-5	0010(2)+1010 (-6)=-4	0010(2)+1011 (-5)=-3	0010(2)+1100 (-4)=-2	0010(2)+1101 (-3)=-1	0010(2)+1110 (-2)=0	0010(2)+1111 (-1)=1
0011(3)+0000 (0)=3	0011(3)+0001 (1)=4	0011(3)+0010 (2)=5	0011(3)+0011 (3)=6	0011(3)+0100 (4)=7	0011(3)+0101 (5)=-8	0011(3)+0110 (6)=-7	0011(3)+0111 (7)=-6	0011(3)+1000 (-8)=-5	0011(3)+1001 (-7)=-4	0011(3)+1010 (-6)=-3	0011(3)+1011 (-5)=-2	0011(3)+1100 (-4)=-1	0011(3)+1101 (-3)=0	0011(3)+1110 (-2)=1	0011(3)+1111 (-1)=2
0100(4)+0000 (0)=4	0100(4)+0001 (1)=5	0100(4)+0010 (2)=6	0100(4)+0011 (3)=7	0100(4)+0100 (4)=-8	0100(4)+0101 (5)=-7	0100(4)+0110 (6)=-6	0100(4)+0111 (7)=-5	0100(4)+1000 (-8)=-4	0100(4)+1001 (-7)=-3	0100(4)+1010 (-6)=-2	0100(4)+1011 (-5)=-1	0100(4)+1100 (-4)=0	0100(4)+1101 (-3)=1	0100(4)+1110 (-2)=2	0100(4)+1111 (-1)=3
0101(5)+0000 (0)=5	0101(5)+0001 (1)=6	0101(5)+0010 (2)=7	0101(5)+0011 (3)=-8	0101(5)+0100 (4)=-7	0101(5)+0101 (5)=-6	0101(5)+0110 (6)=-5	0101(5)+0111 (7)=-4	0101(5)+1000 (-8)=-3	0101(5)+1001 (-7)=-2	0101(5)+1010 (-6)=-1	0101(5)+1011 (-5)=0	0101(5)+1100 (-4)=1	0101(5)+1101 (-3)=2	0101(5)+1110 (-2)=3	0101(5)+1111 (-1)=4
0110(6)+0000 (0)=6	0110(6)+0001 (1)=7	0110(6)+0010 (2)=-8	0110(6)+0011 (3)=-7	0110(6)+0100 (4)=-6	0110(6)+0101 (5)=-5	0110(6)+0110 (6)=-4	0110(6)+0111 (7)=-3	0110(6)+1000 (-8)=-2	0110(6)+1001 (-7)=-1	0110(6)+1010 (-6)=0	0110(6)+1011 (-5)=1	0110(6)+1100 (-4)=2	0110(6)+1101 (-3)=3	0110(6)+1110 (-2)=4	0110(6)+1111 (-1)=5
0111(7)+0000 (0)=7	0111(7)+0001 (1)=-8	0111(7)+0010 (2)=-7	0111(7)+0011 (3)=-6	0111(7)+0100 (4)=-5	0111(7)+0101 (5)=-4	0111(7)+0110 (6)=-3	0111(7)+0111 (7)=-2	0111(7)+1000 (-8)=-1	0111(7)+1001 (-7)=0	0111(7)+1010 (-6)=1	0111(7)+1011 (-5)=2	0111(7)+1100 (-4)=3	0111(7)+1101 (-3)=4	0111(7)+1110 (-2)=5	0111(7)+1111 (-1)=6
1000(-8)+0000 (0)=-8	1000(-8)+0001 (1)=-7	1000(-8)+0010 (2)=-6	1000(-8)+0011 (3)=-5	1000(-8)+0100 (4)=-4	1000(-8)+0101 (5)=-3	1000(-8)+0110 (6)=-2	1000(-8)+0111 (7)=-1	1000(-8)+1000 (-8)=0	1000(-8)+1001 (-7)=1	1000(-8)+1010 (-6)=2	1000(-8)+1011 (-5)=3	1000(-8)+1100 (-4)=4	1000(-8)+1101 (-3)=5	1000(-8)+1110 (-2)=6	1000(-8)+1111 (-1)=7
1001(-7)+0000 (0)=-7	1001(-7)+0001 (1)=-6	1001(-7)+0010 (2)=-5	1001(-7)+0011 (3)=-4	1001(-7)+0100 (4)=-3	1001(-7)+0101 (5)=-2	1001(-7)+0110 (6)=-1	1001(-7)+0111 (7)=0	1001(-7)+1000 (-8)=1	1001(-7)+1001 (-7)=2	1001(-7)+1010 (-6)=3	1001(-7)+1011 (-5)=4	1001(-7)+1100 (-4)=5	1001(-7)+1101 (-3)=6	1001(-7)+1110 (-2)=7	1001(-7)+1111 (-1)=-8
1010(-6)+0000 (0)=-6	1010(-6)+0001 (1)=-5	1010(-6)+0010 (2)=-4	1010(-6)+0011 (3)=-3	1010(-6)+0100 (4)=-2	1010(-6)+0101 (5)=-1	1010(-6)+0110 (6)=0	1010(-6)+0111 (7)=1	1010(-6)+1000 (-8)=2	1010(-6)+1001 (-7)=3	1010(-6)+1010 (-6)=4	1010(-6)+1011 (-5)=5	1010(-6)+1100 (-4)=6	1010(-6)+1101 (-3)=7	1010(-6)+1110 (-2)=-8	1010(-6)+1111 (-1)=-7
1011(-5)+0000 (0)=-5	1011(-5)+0001 (1)=-4	1011(-5)+0010 (2)=-3	1011(-5)+0011 (3)=-2	1011(-5)+0100 (4)=-1	1011(-5)+0101 (5)=0	1011(-5)+0110 (6)=1	1011(-5)+0111 (7)=2	1011(-5)+1000 (-8)=3	1011(-5)+1001 (-7)=4	1011(-5)+1010 (-6)=5	1011(-5)+1011 (-5)=6	1011(-5)+1100 (-4)=7	1011(-5)+1101 (-3)=-8	1011(-5)+1110 (-2)=-7	1011(-5)+1111 (-1)=-6
1100(-4)+0000 (0)=-4	1100(-4)+0001 (1)=-3	1100(-4)+0010 (2)=-2	1100(-4)+0011 (3)=-1	1100(-4)+0100 (4)=0	1100(-4)+0101 (5)=1	1100(-4)+0110 (6)=2	1100(-4)+0111 (7)=3	1100(-4)+1000 (-8)=4	1100(-4)+1001 (-7)=5	1100(-4)+1010 (-6)=6	1100(-4)+1011 (-5)=7	1100(-4)+1100 (-4)=-8	1100(-4)+1101 (-3)=-7	1100(-4)+1110 (-2)=-6	1100(-4)+1111 (-1)=-5
1101(-3)+0000 (0)=-3	1101(-3)+0001 (1)=-2	1101(-3)+0010 (2)=-1	1101(-3)+0011 (3)=0	1101(-3)+0100 (4)=1	1101(-3)+0101 (5)=2	1101(-3)+0110 (6)=3	1101(-3)+0111 (7)=4	1101(-3)+1000 (-8)=5	1101(-3)+1001 (-7)=6	1101(-3)+1010 (-6)=7	1101(-3)+1011 (-5)=-8	1101(-3)+1100 (-4)=-7	1101(-3)+1101 (-3)=-6	1101(-3)+1110 (-2)=-5	1101(-3)+1111 (-1)=-4
1110(-2)+0000 (0)=-2	1110(-2)+0001 (1)=-1	1110(-2)+0010 (2)=0	1110(-2)+0011 (3)=1	1110(-2)+0100 (4)=2	1110(-2)+0101 (5)=3	1110(-2)+0110 (6)=4	1110(-2)+0111 (7)=5	1110(-2)+1000 (-8)=6	1110(-2)+1001 (-7)=7	1110(-2)+1010 (-6)=-8	1110(-2)+1011 (-5)=-7	1110(-2)+1100 (-4)=-6	1110(-2)+1101 (-3)=-5	1110(-2)+1110 (-2)=-4	1110(-2)+1111 (-1)=-3
1111(-1)+0000 (0)=-1	1111(-1)+0001 (1)=0	1111(-1)+0010 (2)=1	1111(-1)+0011 (3)=2	1111(-1)+0100 (4)=3	1111(-1)+0101 (5)=4	1111(-1)+0110 (6)=5	1111(-1)+0111 (7)=6	1111(-1)+1000 (-8)=7	1111(-1)+1001 (-7)=-8	1111(-1)+1010 (-6)=-7	1111(-1)+1011 (-5)=-6	1111(-1)+1100 (-4)=-5	1111(-1)+1101 (-3)=-4	1111(-1)+1110 (-2)=-3	1111(-1)+1111 (-1)=-2

< Overflow1 인 경우를 빨간색으로 강조한 전체 연산 결과 표>

위의 전체 연산 결과 표에서도, 음수+양수, 양수+음수 부분은 강조 표시 되지 않았고, 양수+양수, 음수+음수 경우에서 연산 결과가 Overflow 된 경우만 알맞게 강조 표시 되었음을 확인할 수 있다.

2-2) Negative flag

S3=1 일때, 즉 연산 결과의 MSB 가 1 일 때 결과 값이 음수이므로 S3 을 Negative flag 로 고려할 수 있다.

```
In[14]:= NegativeFlag = S3

Out[14]= X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))))

In[=]:= Grid[Table[Item[ToExprFullString[X, Y], {Background → If[GetExprValue[NegativeFlag, X, Y], Blue, White]}], {X, 0, 16 - 1}, {Y, 0, 16 - 1}], Frame → All]
```

0000(0)+0000 (0)=0	0000(0)+0001 (1)=1	0000(0)+0010 (2)=2	0000(0)+0011 (3)=3	0000(0)+0100 (4)=4	0000(0)+0101 (5)=5	0000(0)+0110 (6)=6	0000(0)+0111 (7)=7	0000(0)+1000 (-8)=-8	0000(0)+1001 (-7)=-7	0000(0)+1010 (-6)=-6	0000(0)+1011 (-5)=-5	0000(0)+1100 (-4)=-4	0000(0)+1101 (-3)=-3	0000(0)+1110 (-2)=-2	0000(0)+1111 (-1)=-1
0001(1)+0000 (0)=1	0001(1)+0001 (1)=2	0001(1)+0010 (2)=3	0001(1)+0011 (3)=4	0001(1)+0100 (4)=5	0001(1)+0101 (5)=6	0001(1)+0110 (6)=7	0001(1)+0111 (7)=-8	0001(1)+1000 (-8)=-7	0001(1)+1001 (-7)=-6	0001(1)+1010 (-6)=-5	0001(1)+1011 (-5)=-4	0001(1)+1100 (-4)=-3	0001(1)+1101 (-3)=-2	0001(1)+1110 (-2)=-1	0001(1)+1111 (-1)=0
0010(2)+0000 (0)=2	0010(2)+0001 (1)=3	0010(2)+0010 (2)=4	0010(2)+0011 (3)=5	0010(2)+0100 (4)=6	0010(2)+0101 (5)=7	0010(2)+0110 (6)=-8	0010(2)+0111 (7)=-7	0010(2)+1000 (-8)=-6	0010(2)+1001 (-7)=-5	0010(2)+1010 (-6)=-4	0010(2)+1011 (-5)=-3	0010(2)+1100 (-4)=-2	0010(2)+1101 (-3)=-1	0010(2)+1110 (-2)=0	0010(2)+1111 (-1)=1
0011(3)+0000 (0)=3	0011(3)+0001 (1)=4	0011(3)+0010 (2)=5	0011(3)+0011 (3)=6	0011(3)+0100 (4)=7	0011(3)+0101 (5)=-8	0011(3)+0110 (6)=-7	0011(3)+0111 (7)=-6	0011(3)+1000 (-8)=-5	0011(3)+1001 (-7)=-4	0011(3)+1010 (-6)=-3	0011(3)+1011 (-5)=-2	0011(3)+1100 (-4)=-1	0011(3)+1101 (-3)=0	0011(3)+1110 (-2)=1	0011(3)+1111 (-1)=2
0100(4)+0000 (0)=4	0100(4)+0001 (1)=5	0100(4)+0010 (2)=6	0100(4)+0011 (3)=7	0100(4)+0100 (4)=-8	0100(4)+0101 (5)=-7	0100(4)+0110 (6)=-6	0100(4)+0111 (7)=-5	0100(4)+1000 (-8)=-4	0100(4)+1001 (-7)=-3	0100(4)+1010 (-6)=-2	0100(4)+1011 (-5)=-1	0100(4)+1100 (-4)=0	0100(4)+1101 (-3)=1	0100(4)+1110 (-2)=2	0100(4)+1111 (-1)=3
0101(5)+0000 (0)=5	0101(5)+0001 (1)=6	0101(5)+0010 (2)=7	0101(5)+0011 (3)=-8	0101(5)+0100 (4)=-7	0101(5)+0101 (5)=-6	0101(5)+0110 (6)=-5	0101(5)+0111 (7)=-4	0101(5)+1000 (-8)=-3	0101(5)+1001 (-7)=-2	0101(5)+1010 (-6)=-1	0101(5)+1011 (-5)=0	0101(5)+1100 (-4)=1	0101(5)+1101 (-3)=2	0101(5)+1110 (-2)=3	0101(5)+1111 (-1)=4
0110(6)+0000 (0)=6	0110(6)+0001 (1)=7	0110(6)+0010 (2)=-8	0110(6)+0011 (3)=-7	0110(6)+0100 (4)=-6	0110(6)+0101 (5)=-5	0110(6)+0110 (6)=-4	0110(6)+0111 (7)=-3	0110(6)+1000 (-8)=-2	0110(6)+1001 (-7)=-1	0110(6)+1010 (-6)=0	0110(6)+1011 (-5)=1	0110(6)+1100 (-4)=2	0110(6)+1101 (-3)=3	0110(6)+1110 (-2)=4	0110(6)+1111 (-1)=5
0111(7)+0000 (0)=7	0111(7)+0001 (1)=-8	0111(7)+0010 (2)=-7	0111(7)+0011 (3)=-6	0111(7)+0100 (4)=-5	0111(7)+0101 (5)=-4	0111(7)+0110 (6)=-3	0111(7)+0111 (7)=-2	0111(7)+1000 (-8)=-1	0111(7)+1001 (-7)=0	0111(7)+1010 (-6)=1	0111(7)+1011 (-5)=2	0111(7)+1100 (-4)=3	0111(7)+1101 (-3)=4	0111(7)+1110 (-2)=5	0111(7)+1111 (-1)=6
1000(-8)+0000 (0)=-8	1000(-8)+0001 (1)=-7	1000(-8)+0010 (2)=-6	1000(-8)+0011 (3)=-5	1000(-8)+0100 (4)=-4	1000(-8)+0101 (5)=-3	1000(-8)+0110 (6)=-2	1000(-8)+0111 (7)=-1	1000(-8)+1000 (-8)=0	1000(-8)+1001 (-7)=1	1000(-8)+1010 (-6)=2	1000(-8)+1011 (-5)=3	1000(-8)+1100 (-4)=4	1000(-8)+1101 (-3)=5	1000(-8)+1110 (-2)=6	1000(-8)+1111 (-1)=7
1001(-7)+0000 (0)=-7	1001(-7)+0001 (1)=-6	1001(-7)+0010 (2)=-5	1001(-7)+0011 (3)=-4	1001(-7)+0100 (4)=-3	1001(-7)+0101 (5)=-2	1001(-7)+0110 (6)=-1	1001(-7)+0111 (7)=0	1001(-7)+1000 (-8)=1	1001(-7)+1001 (-7)=2	1001(-7)+1010 (-6)=3	1001(-7)+1011 (-5)=4	1001(-7)+1100 (-4)=5	1001(-7)+1101 (-3)=6	1001(-7)+1110 (-2)=7	1001(-7)+1111 (-1)=-8
1010(-6)+0000 (0)=-6	1010(-6)+0001 (1)=-5	1010(-6)+0010 (2)=-4	1010(-6)+0011 (3)=-3	1010(-6)+0100 (4)=-2	1010(-6)+0101 (5)=-1	1010(-6)+0110 (6)=0	1010(-6)+0111 (7)=1	1010(-6)+1000 (-8)=2	1010(-6)+1001 (-7)=3	1010(-6)+1010 (-6)=4	1010(-6)+1011 (-5)=5	1010(-6)+1100 (-4)=6	1010(-6)+1101 (-3)=7	1010(-6)+1110 (-2)=-8	1010(-6)+1111 (-1)=-7
1011(-5)+0000 (0)=-5	1011(-5)+0001 (1)=-4	1011(-5)+0010 (2)=-3	1011(-5)+0011 (3)=-2	1011(-5)+0100 (4)=-1	1011(-5)+0101 (5)=0	1011(-5)+0110 (6)=1	1011(-5)+0111 (7)=2	1011(-5)+1000 (-8)=3	1011(-5)+1001 (-7)=4	1011(-5)+1010 (-6)=5	1011(-5)+1011 (-5)=6	1011(-5)+1100 (-4)=7	1011(-5)+1101 (-3)=-8	1011(-5)+1110 (-2)=-7	1011(-5)+1111 (-1)=-6
1100(-4)+0000 (0)=-4	1100(-4)+0001 (1)=-3	1100(-4)+0010 (2)=-2	1100(-4)+0011 (3)=-1	1100(-4)+0100 (4)=0	1100(-4)+0101 (5)=1	1100(-4)+0110 (6)=2	1100(-4)+0111 (7)=3	1100(-4)+1000 (-8)=4	1100(-4)+1001 (-7)=5	1100(-4)+1010 (-6)=6	1100(-4)+1011 (-5)=7	1100(-4)+1100 (-4)=-8	1100(-4)+1101 (-3)=-7	1100(-4)+1110 (-2)=-6	1100(-4)+1111 (-1)=-5
1101(-3)+0000 (0)=-3	1101(-3)+0001 (1)=-2	1101(-3)+0010 (2)=-1	1101(-3)+0011 (3)=0	1101(-3)+0100 (4)=1	1101(-3)+0101 (5)=2	1101(-3)+0110 (6)=3	1101(-3)+0111 (7)=4	1101(-3)+1000 (-8)=5	1101(-3)+1001 (-7)=6	1101(-3)+1010 (-6)=7	1101(-3)+1011 (-5)=-8	1101(-3)+1100 (-4)=-7	1101(-3)+1101 (-3)=-6	1101(-3)+1110 (-2)=-5	1101(-3)+1111 (-1)=-4
1110(-2)+0000 (0)=-2	1110(-2)+0001 (1)=-1	1110(-2)+0010 (2)=0	1110(-2)+0011 (3)=1	1110(-2)+0100 (4)=2	1110(-2)+0101 (5)=3	1110(-2)+0110 (6)=4	1110(-2)+0111 (7)=5	1110(-2)+1000 (-8)=6	1110(-2)+1001 (-7)=7	1110(-2)+1010 (-6)=-8	1110(-2)+1011 (-5)=-7	1110(-2)+1100 (-4)=-6	1110(-2)+1101 (-3)=-5	1110(-2)+1110 (-2)=-4	1110(-2)+1111 (-1)=-3
1111(-1)+0000 (0)=-1	1111(-1)+0001 (1)=0	1111(-1)+0010 (2)=1	1111(-1)+0011 (3)=2	1111(-1)+0100 (4)=3	1111(-1)+0101 (5)=4	1111(-1)+0110 (6)=5	1111(-1)+0111 (7)=6	1111(-1)+1000 (-8)=7	1111(-1)+1001 (-7)=-8	1111(-1)+1010 (-6)=-7	1111(-1)+1011 (-5)=-6	1111(-1)+1100 (-4)=-5	1111(-1)+1101 (-3)=-4	1111(-1)+1110 (-2)=-3	1111(-1)+1111 (-1)=-2

<NegativeFlag 인 경우를 파란색으로 강조한 전체 연산 결과 표>

위의 전체 연산 결과 표에서도, 연산 결과가 음수인 경우에서만 올바르게 강조 표시 되었음을 확인 할 수 있다.

2-3) Zero flag

S3, S2, S1, S0 이 모두 0 일 때 연산 값은 0 이다. 따라서 Zero flag 는 다음과 같이 표현할 수 있다.

```
In[13]:= Zero = ! S3 && ! S2 && ! S1 && ! S0

Out[13]= ! (X3 ⊻ Y3 ⊻ ((X2 && Y2) || ((X2 ⊻ Y2) && ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))))) &&
         ! (X2 ⊻ Y2 ⊻ ((X1 && Y1) || ((X1 ⊻ Y1) && ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))))) && ! (X1 ⊻ Y1 ⊻ ((X0 && Y0) || ((X0 ⊻ Y0) && C0))) && ! (C0 ⊻ X0 ⊻ Y0)
```

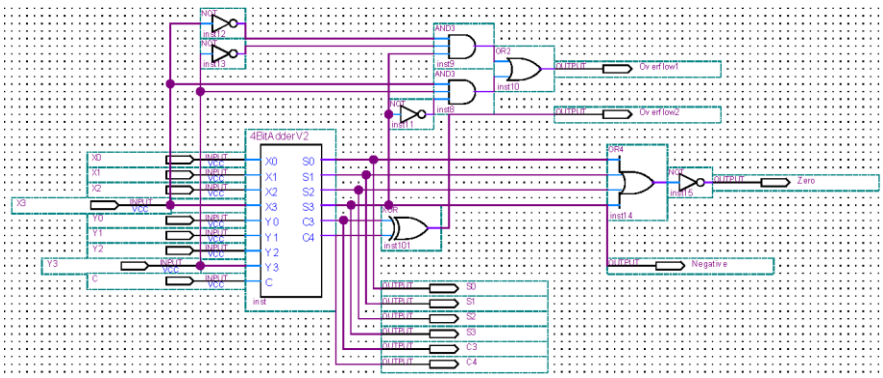
(4 항 De Morgan's laws 에 의해 !(S3 || S2 || S1 || S0)로도 표현 가능)

```
In[ ]:= Grid[Table[Item[ToExprFullString[X, Y], {Background → If[GetExprValue[Zero, X, Y], Green, White]}], {X, 0, 16 - 1}, {Y, 0, 16 - 1}], Frame → All]
```

0000(0)+0000 (0)=0	0000(0)+0001 (1)=1	0000(0)+0010 (2)=2	0000(0)+0011 (3)=3	0000(0)+0100 (4)=4	0000(0)+0101 (5)=5	0000(0)+0110 (6)=6	0000(0)+0111 (7)=7	0000(0)+1000 (-8)=-8	0000(0)+1001 (-7)=-7	0000(0)+1010 (-6)=-6	0000(0)+1011 (-5)=-5	0000(0)+1100 (-4)=-4	0000(0)+1101 (-3)=-3	0000(0)+1110 (-2)=-2	0000(0)+1111 (-1)=-1
0001(1)+0000 (0)=1	0001(1)+0001 (1)=2	0001(1)+0010 (2)=3	0001(1)+0011 (3)=4	0001(1)+0100 (4)=5	0001(1)+0101 (5)=6	0001(1)+0110 (6)=7	0001(1)+0111 (7)=8	0001(1)+1000 (-8)=-7	0001(1)+1001 (-7)=-6	0001(1)+1010 (-6)=-5	0001(1)+1011 (-5)=-4	0001(1)+1100 (-4)=-3	0001(1)+1101 (-3)=-2	0001(1)+1110 (-2)=-1	0001(1)+1111 (-1)=0
0010(2)+0000 (0)=2	0010(2)+0001 (1)=3	0010(2)+0010 (2)=4	0010(2)+0011 (3)=5	0010(2)+0100 (4)=6	0010(2)+0101 (5)=7	0010(2)+0110 (6)=8	0010(2)+0111 (7)=7	0010(2)+1000 (-8)=-6	0010(2)+1001 (-7)=-5	0010(2)+1010 (-6)=-4	0010(2)+1011 (-5)=-3	0010(2)+1100 (-4)=-2	0010(2)+1101 (-3)=-1	0010(2)+1110 (-2)=0	0010(2)+1111 (-1)=1
0011(3)+0000 (0)=3	0011(3)+0001 (1)=4	0011(3)+0010 (2)=5	0011(3)+0011 (3)=6	0011(3)+0100 (4)=7	0011(3)+0101 (5)=8	0011(3)+0110 (6)=7	0011(3)+0111 (7)=6	0011(3)+1000 (-8)=-5	0011(3)+1001 (-7)=-4	0011(3)+1010 (-6)=-3	0011(3)+1011 (-5)=-2	0011(3)+1100 (-4)=-1	0011(3)+1101 (-3)=0	0011(3)+1110 (-2)=1	0011(3)+1111 (-1)=2
0100(4)+0000 (0)=4	0100(4)+0001 (1)=5	0100(4)+0010 (2)=6	0100(4)+0011 (3)=7	0100(4)+0100 (4)=8	0100(4)+0101 (5)=7	0100(4)+0110 (6)=6	0100(4)+0111 (7)=5	0100(4)+1000 (-8)=-4	0100(4)+1001 (-7)=-3	0100(4)+1010 (-6)=-2	0100(4)+1011 (-5)=-1	0100(4)+1100 (-4)=0	0100(4)+1101 (-3)=1	0100(4)+1110 (-2)=2	0100(4)+1111 (-1)=3
0101(5)+0000 (0)=5	0101(5)+0001 (1)=6	0101(5)+0010 (2)=7	0101(5)+0011 (3)=8	0101(5)+0100 (4)=7	0101(5)+0101 (5)=6	0101(5)+0110 (6)=5	0101(5)+0111 (7)=4	0101(5)+1000 (-8)=-3	0101(5)+1001 (-7)=-2	0101(5)+1010 (-6)=-1	0101(5)+1011 (-5)=0	0101(5)+1100 (-4)=1	0101(5)+1101 (-3)=2	0101(5)+1110 (-2)=3	0101(5)+1111 (-1)=4
0110(6)+0000 (0)=6	0110(6)+0001 (1)=7	0110(6)+0010 (2)=8	0110(6)+0011 (3)=7	0110(6)+0100 (4)=6	0110(6)+0101 (5)=5	0110(6)+0110 (6)=4	0110(6)+0111 (7)=3	0110(6)+1000 (-8)=-2	0110(6)+1001 (-7)=-1	0110(6)+1010 (-6)=0	0110(6)+1011 (-5)=1	0110(6)+1100 (-4)=2	0110(6)+1101 (-3)=3	0110(6)+1110 (-2)=4	0110(6)+1111 (-1)=5
0111(7)+0000 (0)=7	0111(7)+0001 (1)=8	0111(7)+0010 (2)=-7	0111(7)+0011 (3)=-6	0111(7)+0100 (4)=-5	0111(7)+0101 (5)=-4	0111(7)+0110 (6)=-3	0111(7)+0111 (7)=-2	0111(7)+1000 (-8)=-1	0111(7)+1001 (-7)=0	0111(7)+1010 (-6)=1	0111(7)+1011 (-5)=2	0111(7)+1100 (-4)=3	0111(7)+1101 (-3)=4	0111(7)+1110 (-2)=5	0111(7)+1111 (-1)=6
1000(-8)+ 0000(0)=-8	1000(-8)+ 0001(1)=-7	1000(-8)+ 0010(2)=-6	1000(-8)+ 0011(3)=-5	1000(-8)+ 0100(4)=-4	1000(-8)+ 0101(5)=-3	1000(-8)+ 0110(6)=-2	1000(-8)+ 0111(7)=-1	1000(-8)+ 1000(-8)=0	1000(-8)+ 1001(-7)=1	1000(-8)+ 1010(-6)=2	1000(-8)+ 1011(-5)=3	1000(-8)+ 1100(-4)=4	1000(-8)+ 1101(-3)=5	1000(-8)+ 1110(-2)=6	1000(-8)+ 1111(-1)=7
1001(-7)+ 0000(0)=-7	1001(-7)+ 0001(1)=-6	1001(-7)+ 0010(2)=-5	1001(-7)+ 0011(3)=-4	1001(-7)+ 0100(4)=-3	1001(-7)+ 0101(5)=-2	1001(-7)+ 0110(6)=-1	1001(-7)+ 0111(7)=0	1001(-7)+ 1000(-8)=1	1001(-7)+ 1001(-7)=2	1001(-7)+ 1010(-6)=3	1001(-7)+ 1011(-5)=4	1001(-7)+ 1100(-4)=5	1001(-7)+ 1101(-3)=6	1001(-7)+ 1110(-2)=7	1001(-7)+ 1111(-1)=-8
1010(-6)+ 0000(0)=-6	1010(-6)+ 0001(1)=-5	1010(-6)+ 0010(2)=-4	1010(-6)+ 0011(3)=-3	1010(-6)+ 0100(4)=-2	1010(-6)+ 0101(5)=-1	1010(-6)+ 0110(6)=0	1010(-6)+ 0111(7)=1	1010(-6)+ 1000(-8)=2	1010(-6)+ 1001(-7)=3	1010(-6)+ 1010(-6)=4	1010(-6)+ 1011(-5)=5	1010(-6)+ 1100(-4)=6	1010(-6)+ 1101(-3)=7	1010(-6)+ 1110(-2)=-8	1010(-6)+ 1111(-1)=-7
1011(-5)+ 0000(0)=-5	1011(-5)+ 0001(1)=-4	1011(-5)+ 0010(2)=-3	1011(-5)+ 0011(3)=-2	1011(-5)+ 0100(4)=-1	1011(-5)+ 0101(5)=0	1011(-5)+ 0110(6)=1	1011(-5)+ 0111(7)=2	1011(-5)+ 1000(-8)=3	1011(-5)+ 1001(-7)=4	1011(-5)+ 1010(-6)=5	1011(-5)+ 1011(-5)=6	1011(-5)+ 1100(-4)=7	1011(-5)+ 1101(-3)=-8	1011(-5)+ 1110(-2)=-7	1011(-5)+ 1111(-1)=-6
1100(-4)+ 0000(0)=-4	1100(-4)+ 0001(1)=-3	1100(-4)+ 0010(2)=-2	1100(-4)+ 0011(3)=-1	1100(-4)+ 0100(4)=0	1100(-4)+ 0101(5)=1	1100(-4)+ 0110(6)=2	1100(-4)+ 0111(7)=3	1100(-4)+ 1000(-8)=4	1100(-4)+ 1001(-7)=5	1100(-4)+ 1010(-6)=6	1100(-4)+ 1011(-5)=7	1100(-4)+ 1100(-4)=-8	1100(-4)+ 1101(-3)=-7	1100(-4)+ 1110(-2)=-6	1100(-4)+ 1111(-1)=-5
1101(-3)+ 0000(0)=-3	1101(-3)+ 0001(1)=-2	1101(-3)+ 0010(2)=-1	1101(-3)+ 0011(3)=0	1101(-3)+ 0100(4)=1	1101(-3)+ 0101(5)=2	1101(-3)+ 0110(6)=3	1101(-3)+ 0111(7)=4	1101(-3)+ 1000(-8)=5	1101(-3)+ 1001(-7)=6	1101(-3)+ 1010(-6)=7	1101(-3)+ 1011(-5)=-8	1101(-3)+ 1100(-4)=-7	1101(-3)+ 1101(-3)=-6	1101(-3)+ 1110(-2)=-5	1101(-3)+ 1111(-1)=-4
1110(-2)+ 0000(0)=-2	1110(-2)+ 0001(1)=-1	1110(-2)+ 0010(2)=0	1110(-2)+ 0011(3)=1	1110(-2)+ 0100(4)=2	1110(-2)+ 0101(5)=3	1110(-2)+ 0110(6)=4	1110(-2)+ 0111(7)=5	1110(-2)+ 1000(-8)=6	1110(-2)+ 1001(-7)=7	1110(-2)+ 1010(-6)=-8	1110(-2)+ 1011(-5)=-7	1110(-2)+ 1100(-4)=-6	1110(-2)+ 1101(-3)=-5	1110(-2)+ 1110(-2)=-4	1110(-2)+ 1111(-1)=-3
1111(-1)+ 0000(0)=-1	1111(-1)+ 0001(1)=0	1111(-1)+ 0010(2)=1	1111(-1)+ 0011(3)=2	1111(-1)+ 0100(4)=3	1111(-1)+ 0101(5)=4	1111(-1)+ 0110(6)=5	1111(-1)+ 0111(7)=6	1111(-1)+ 1000(-8)=7	1111(-1)+ 1001(-7)=-8	1111(-1)+ 1010(-6)=-7	1111(-1)+ 1011(-5)=-6	1111(-1)+ 1100(-4)=-5	1111(-1)+ 1101(-3)=-4	1111(-1)+ 1110(-2)=-3	1111(-1)+ 1111(-1)=-2

<Zero 인 경우를 파란색으로 강조한 전체 연산 결과 표>

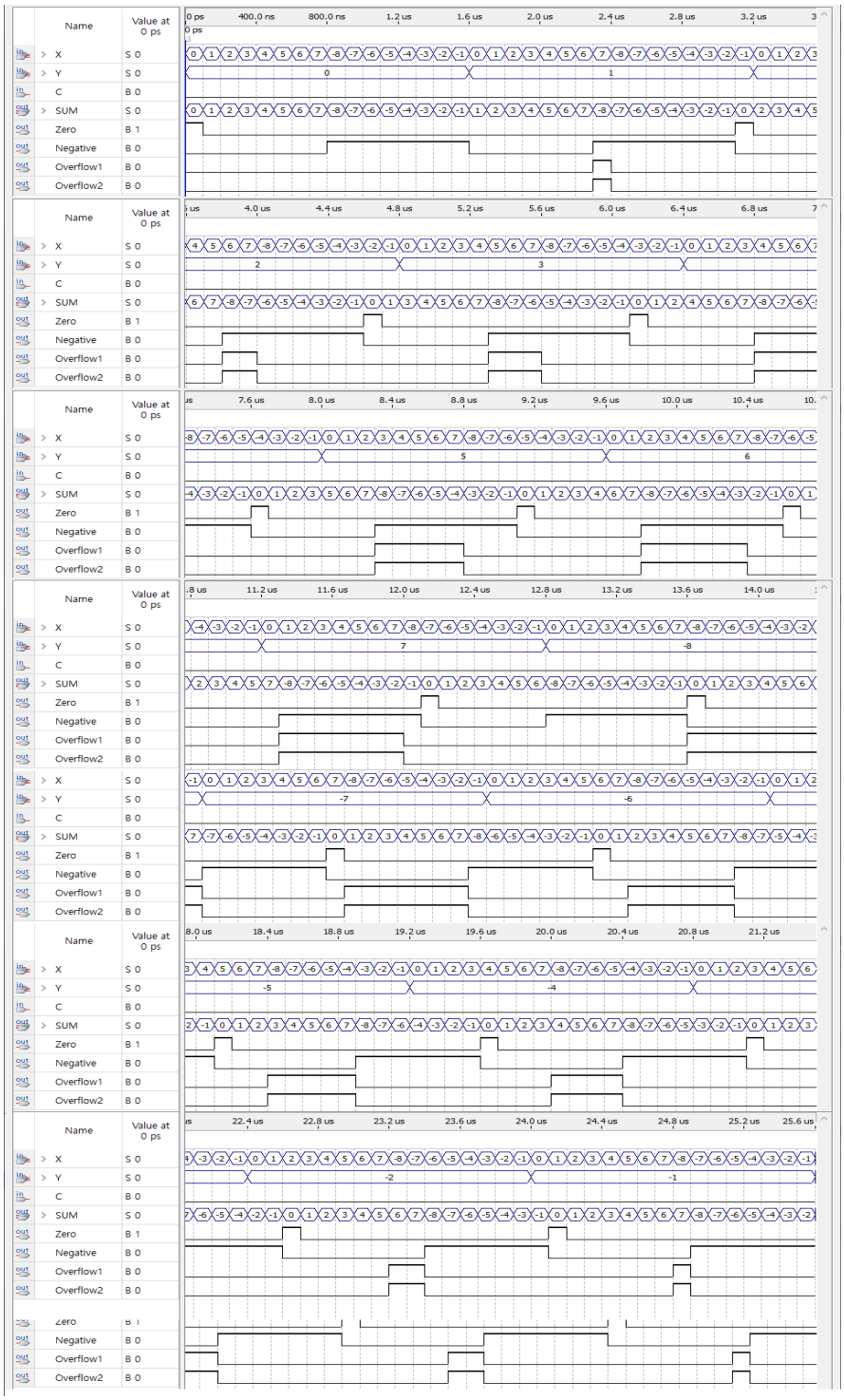
2-4) CAD with Simulation



<4BitRCA with Flag Circuit>

Overflow1 과 Overflow2 의 값을 모두 확인하기 위해 기존 조합논리에 대한 학습(1) 과제에서 사용하였던 4BitAdder 를 수정하여 C3 을 외부 출력으로 사용하는 4BitAdderV2 를 만들어 회로에 사용하였다.

2-5) Function Simulation



<4BitRCA with Flag Circuit, Functional Simulation>

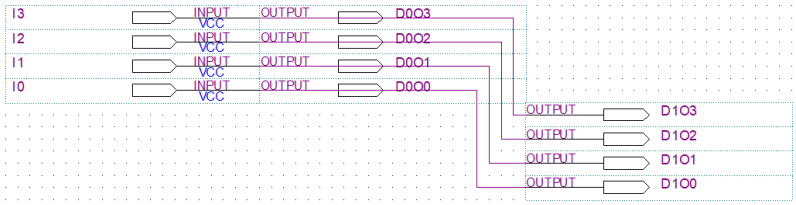
```
In:= Grid[Table[Item[ToExpr#ullString[X, Y], {Background → SmartBlend[{If[GetExprValue[Overflow1, X, Y], Blue, Nothing], If[GetExprValue[Zero, X, Y], Green, Nothing], If[GetExprValue[NegativeFlag, X, Y], Red, Nothing]}]}], {X, 0, 15 - 1}], {Y, 0, 16 - 1}], Frame → All]
```

0000 (0) : 0000 (0) : 0	0000 (0) : 0001 (1) : 1	0000 (0) : 0010 (2) : 2	0000 (0) : 0011 (3) : 3	0000 (0) : 0100 (4) : 4	0000 (0) : 0101 (5) : 5	0000 (0) : 0110 (6) : 6	0000 (0) : 0111 (7) : 7	0000 (0) : 1000 (-8) : -8	0000 (0) : 1001 (-7) : -7	0000 (0) : 1010 (-6) : -6	0000 (0) : 1011 (-5) : -5	0000 (0) : 1100 (-4) : -4	0000 (0) : 1101 (-3) : -3	0000 (0) : 1110 (-2) : -2	0000 (0) : 1111 (-1) : -1
0001 (1) : 0000 (0) : 1	0001 (1) : 0001 (1) : 2	0001 (1) : 0010 (2) : 3	0001 (1) : 0011 (3) : 4	0001 (1) : 0100 (4) : 5	0001 (1) : 0101 (5) : 6	0001 (1) : 0110 (6) : 7	0001 (1) : 0111 (7) : 8	0001 (1) : 1000 (-8) : -7	0001 (1) : 1001 (-7) : -6	0001 (1) : 1010 (-6) : -5	0001 (1) : 1011 (-5) : -4	0001 (1) : 1100 (-4) : -3	0001 (1) : 1101 (-3) : -2	0001 (1) : 1110 (-2) : -1	0001 (1) : 1111 (-1) : 0
0010 (2) : 0000 (0) : 2	0010 (2) : 0001 (1) : 3	0010 (2) : 0010 (2) : 4	0010 (2) : 0011 (3) : 5	0010 (2) : 0100 (4) : 6	0010 (2) : 0101 (5) : 7	0010 (2) : 0110 (6) : 8	0010 (2) : 0111 (7) : 9	0010 (2) : 1000 (-8) : -6	0010 (2) : 1001 (-7) : -5	0010 (2) : 1010 (-6) : -4	0010 (2) : 1011 (-5) : -3	0010 (2) : 1100 (-4) : -2	0010 (2) : 1101 (-3) : -1	0010 (2) : 1110 (-2) : 0	0010 (2) : 1111 (-1) : 1
0011 (3) : 0000 (0) : 3	0011 (3) : 0001 (1) : 4	0011 (3) : 0010 (2) : 5	0011 (3) : 0011 (3) : 6	0011 (3) : 0100 (4) : 7	0011 (3) : 0101 (5) : 8	0011 (3) : 0110 (6) : 9	0011 (3) : 0111 (7) : 10	0011 (3) : 1000 (-8) : -5	0011 (3) : 1001 (-7) : -4	0011 (3) : 1010 (-6) : -3	0011 (3) : 1011 (-5) : -2	0011 (3) : 1100 (-4) : -1	0011 (3) : 1101 (-3) : 0	0011 (3) : 1110 (-2) : 1	0011 (3) : 1111 (-1) : 2
0100 (4) : 0000 (0) : 4	0100 (4) : 0001 (1) : 5	0100 (4) : 0010 (2) : 6	0100 (4) : 0011 (3) : 7	0100 (4) : 0100 (4) : 8	0100 (4) : 0101 (5) : 9	0100 (4) : 0110 (6) : 10	0100 (4) : 0111 (7) : 11	0100 (4) : 1000 (-8) : -4	0100 (4) : 1001 (-7) : -3	0100 (4) : 1010 (-6) : -2	0100 (4) : 1011 (-5) : -1	0100 (4) : 1100 (-4) : 0	0100 (4) : 1101 (-3) : 1	0100 (4) : 1110 (-2) : 2	0100 (4) : 1111 (-1) : 3
0101 (5) : 0000 (0) : 5	0101 (5) : 0001 (1) : 6	0101 (5) : 0010 (2) : 7	0101 (5) : 0011 (3) : 8	0101 (5) : 0100 (4) : 9	0101 (5) : 0101 (5) : 10	0101 (5) : 0110 (6) : 11	0101 (5) : 0111 (7) : 12	0101 (5) : 1000 (-8) : -3	0101 (5) : 1001 (-7) : -2	0101 (5) : 1010 (-6) : -1	0101 (5) : 1011 (-5) : 0	0101 (5) : 1100 (-4) : 1	0101 (5) : 1101 (-3) : 2	0101 (5) : 1110 (-2) : 3	0101 (5) : 1111 (-1) : 4
0110 (6) : 0000 (0) : 6	0110 (6) : 0001 (1) : 7	0110 (6) : 0010 (2) : 8	0110 (6) : 0011 (3) : 9	0110 (6) : 0100 (4) : 10	0110 (6) : 0101 (5) : 11	0110 (6) : 0110 (6) : 12	0110 (6) : 0111 (7) : 13	0110 (6) : 1000 (-8) : -2	0110 (6) : 1001 (-7) : -1	0110 (6) : 1010 (-6) : 0	0110 (6) : 1011 (-5) : 1	0110 (6) : 1100 (-4) : 2	0110 (6) : 1101 (-3) : 3	0110 (6) : 1110 (-2) : 4	0110 (6) : 1111 (-1) : 5
0111 (7) : 0000 (0) : 7	0111 (7) : 0001 (1) : 8	0111 (7) : 0010 (2) : 9	0111 (7) : 0011 (3) : 10	0111 (7) : 0100 (4) : 11	0111 (7) : 0101 (5) : 12	0111 (7) : 0110 (6) : 13	0111 (7) : 0111 (7) : 14	0111 (7) : 1000 (-8) : -1	0111 (7) : 1001 (-7) : 0	0111 (7) : 1010 (-6) : 1	0111 (7) : 1011 (-5) : 2	0111 (7) : 1100 (-4) : 3	0111 (7) : 1101 (-3) : 4	0111 (7) : 1110 (-2) : 5	0111 (7) : 1111 (-1) : 6
1000 (-8) : 0000 (0) : 8	1000 (-8) : 0001 (1) : 9	1000 (-8) : 0010 (2) : 10	1000 (-8) : 0011 (3) : 11	1000 (-8) : 0100 (4) : 12	1000 (-8) : 0101 (5) : 13	1000 (-8) : 0110 (6) : 14	1000 (-8) : 0111 (7) : 15	1000 (-8) : 1000 (-8) : -8	1000 (-8) : 1001 (-7) : -7	1000 (-8) : 1010 (-6) : -6	1000 (-8) : 1011 (-5) : -5	1000 (-8) : 1100 (-4) : -4	1000 (-8) : 1101 (-3) : -3	1000 (-8) : 1110 (-2) : -2	1000 (-8) : 1111 (-1) : -1
1001 (-7) : 0000 (0) : 7	1001 (-7) : 0001 (1) : 6	1001 (-7) : 0010 (2) : 5	1001 (-7) : 0011 (3) : 4	1001 (-7) : 0100 (4) : 3	1001 (-7) : 0101 (5) : 2	1001 (-7) : 0110 (6) : 1	1001 (-7) : 0111 (7) : 0	1001 (-7) : 1000 (-8) : 1	1001 (-7) : 1001 (-7) : 2	1001 (-7) : 1010 (-6) : 3	1001 (-7) : 1011 (-5) : 4	1001 (-7) : 1100 (-4) : 5	1001 (-7) : 1101 (-3) : 6	1001 (-7) : 1110 (-2) : 7	1001 (-7) : 1111 (-1) : 8
1010 (-6) : 0000 (0) : 6	1010 (-6) : 0001 (1) : 5	1010 (-6) : 0010 (2) : 4	1010 (-6) : 0011 (3) : 3	1010 (-6) : 0100 (4) : 2	1010 (-6) : 0101 (5) : 1	1010 (-6) : 0110 (6) : 0	1010 (-6) : 0111 (7) : 1	1010 (-6) : 1000 (-8) : 2	1010 (-6) : 1001 (-7) : 3	1010 (-6) : 1010 (-6) : 4	1010 (-6) : 1011 (-5) : 5	1010 (-6) : 1100 (-4) : 6	1010 (-6) : 1101 (-3) : 7	1010 (-6) : 1110 (-2) : 8	1010 (-6) : 1111 (-1) : 9
1011 (-5) : 0000 (0) : 5	1011 (-5) : 0001 (1) : 4	1011 (-5) : 0010 (2) : 3	1011 (-5) : 0011 (3) : 2	1011 (-5) : 0100 (4) : 1	1011 (-5) : 0101 (5) : 0	1011 (-5) : 0110 (6) : 1	1011 (-5) : 0111 (7) : 2	1011 (-5) : 1000 (-8) : 3	1011 (-5) : 1001 (-7) : 4	1011 (-5) : 1010 (-6) : 5	1011 (-5) : 1011 (-5) : 6	1011 (-5) : 1100 (-4) : 7	1011 (-5) : 1101 (-3) : 8	1011 (-5) : 1110 (-2) : 9	1011 (-5) : 1111 (-1) : 10
1100 (-4) : 0000 (0) : 4	1100 (-4) : 0001 (1) : 3	1100 (-4) : 0010 (2) : 2	1100 (-4) : 0011 (3) : 1	1100 (-4) : 0100 (4) : 0	1100 (-4) : 0101 (5) : 1	1100 (-4) : 0110 (6) : 2	1100 (-4) : 0111 (7) : 3	1100 (-4) : 1000 (-8) : 4	1100 (-4) : 1001 (-7) : 5	1100 (-4) : 1010 (-6) : 6	1100 (-4) : 1011 (-5) : 7	1100 (-4) : 1100 (-4) : 8	1100 (-4) : 1101 (-3) : 9	1100 (-4) : 1110 (-2) : 10	1100 (-4) : 1111 (-1) : 11
1101 (-3) : 0000 (0) : 3	1101 (-3) : 0001 (1) : 2	1101 (-3) : 0010 (2) : 1	1101 (-3) : 0011 (3) : 0	1101 (-3) : 0100 (4) : 1	1101 (-3) : 0101 (5) : 2	1101 (-3) : 0110 (6) : 3	1101 (-3) : 0111 (7) : 4	1101 (-3) : 1000 (-8) : 5	1101 (-3) : 1001 (-7) : 6	1101 (-3) : 1010 (-6) : 7	1101 (-3) : 1011 (-5) : 8	1101 (-3) : 1100 (-4) : 9	1101 (-3) : 1101 (-3) : 10	1101 (-3) : 1110 (-2) : 11	1101 (-3) : 1111 (-1) : 12
1110 (-2) : 0000 (0) : 2	1110 (-2) : 0001 (1) : 1	1110 (-2) : 0010 (2) : 0	1110 (-2) : 0011 (3) : 1	1110 (-2) : 0100 (4) : 2	1110 (-2) : 0101 (5) : 3	1110 (-2) : 0110 (6) : 4	1110 (-2) : 0111 (7) : 5	1110 (-2) : 1000 (-8) : 6	1110 (-2) : 1001 (-7) : 7	1110 (-2) : 1010 (-6) : 8	1110 (-2) : 1011 (-5) : 9	1110 (-2) : 1100 (-4) : 10	1110 (-2) : 1101 (-3) : 11	1110 (-2) : 1110 (-2) : 12	1110 (-2) : 1111 (-1) : 13
1111 (-1) : 0000 (0) : 1	1111 (-1) : 0001 (1) : 0	1111 (-1) : 0010 (2) : 1	1111 (-1) : 0011 (3) : 2	1111 (-1) : 0100 (4) : 3	1111 (-1) : 0101 (5) : 4	1111 (-1) : 0110 (6) : 5	1111 (-1) : 0111 (7) : 6	1111 (-1) : 1000 (-8) : 7	1111 (-1) : 1001 (-7) : 8	1111 (-1) : 1010 (-6) : 9	1111 (-1) : 1011 (-5) : 10	1111 (-1) : 1100 (-4) : 11	1111 (-1) : 1101 (-3) : 12	1111 (-1) : 1110 (-2) : 13	1111 (-1) : 1111 (-1) : 14

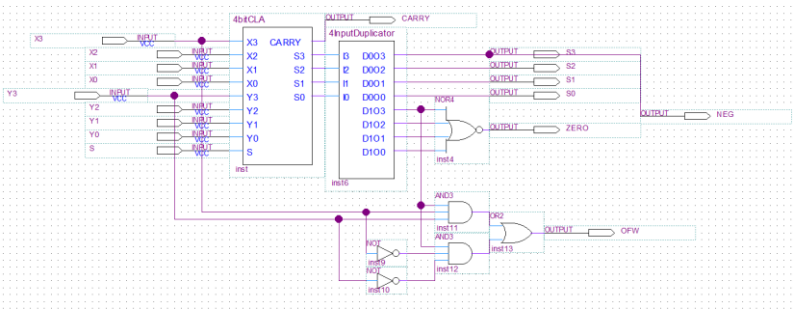
<Overflow(Red), Zero(Green), Negative(Blue)로 표시한 전체 연산 결과>

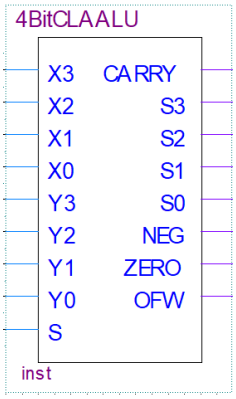
본 회로의 결과를 살펴보면, 전체 연산 결과 표와 대조하였을 때 주어진 X, Y 에 대하여 Zero, Negative, Overflow 가 정상적으로 검출됨을 확인할 수 있었다. 또한 Overflow1 과 Overflow2 가 동치임을 다시 확인할 수 있었다.

2-6) ALU with CLA



<4bitDuplicator>





<4BitCLAALU>

2-1~2-5 의 내용과, 기존 CLA 과제의 회로를 참조하여 본 과제에서 사용할 ALU 를 설계하였다.

3) BCDScaler

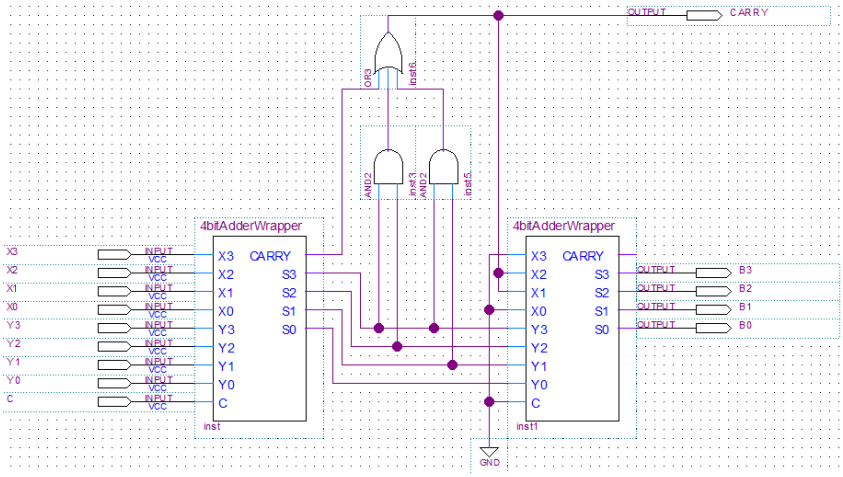
본 과제에서는 BCD 입력을 받아 BCD Carry 와 B3, B2, B1, B0 의 이진 BCD 값을 출력하는 BCDScaler 를 설계 및 활용하였다.

이는 BCD 값이 10 이상일 때 1 의 BCD Carry 값과 입력 BCD 값에서 10 을 뺀 값을 반환하는 회로이다.

BCD Value	BCD CARRY	Scaled BCD Value
0	0	0
1	0	1
2	0	2
3	0	3
4	0	4
5	0	5
6	0	6
7	0	7
8	0	8
9	0	9
10	1	0
11	1	1
12	1	2
13	1	3
14	1	4
15	1	5

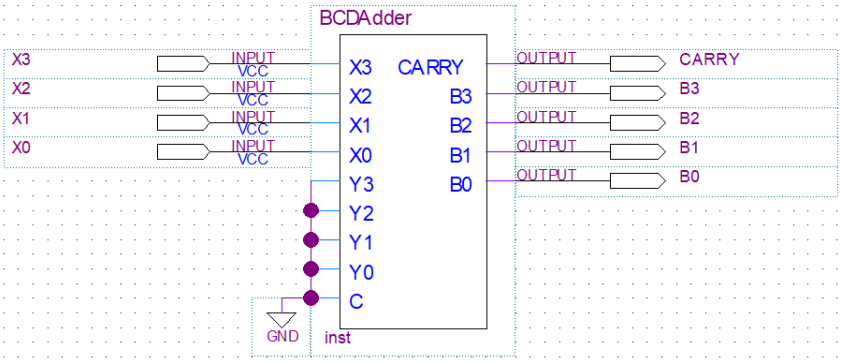
<BCDScaler 의 출력표>

해당 회로를 만들기 위해서는 BCDAdder 를 활용할 수 있다. BCDAdder 는 두 BCD 값을 더한 BCD 값을 출력하는 회로이다. 기존 과제에서 활용한 RCA 4bitAdder 를 이용하여 BCDAdder 를 설계하였다.



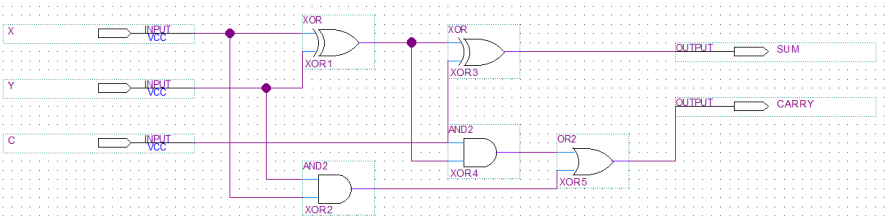
<BCDAdder>

BCDAdder 는 두 수를 더한 값이 10 이상이면 CARRY 를 1 로 처리하기 때문에 한 입력에는 0 을, 한 입력에는 스케일할 BCD 값을 주면 BCDScaler 로 활용할 수 있다.

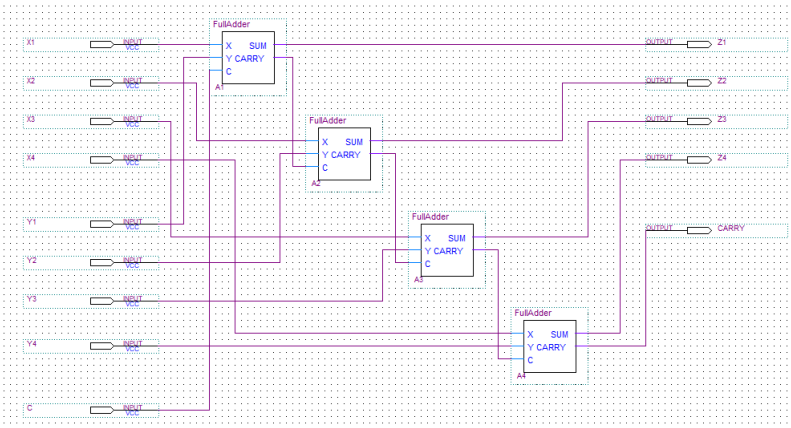


<BCDScaler>

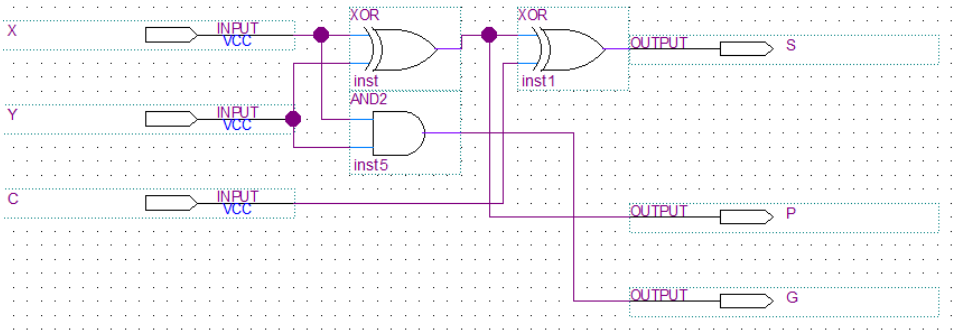
4) 기타 구성 회로 및 완성 회로



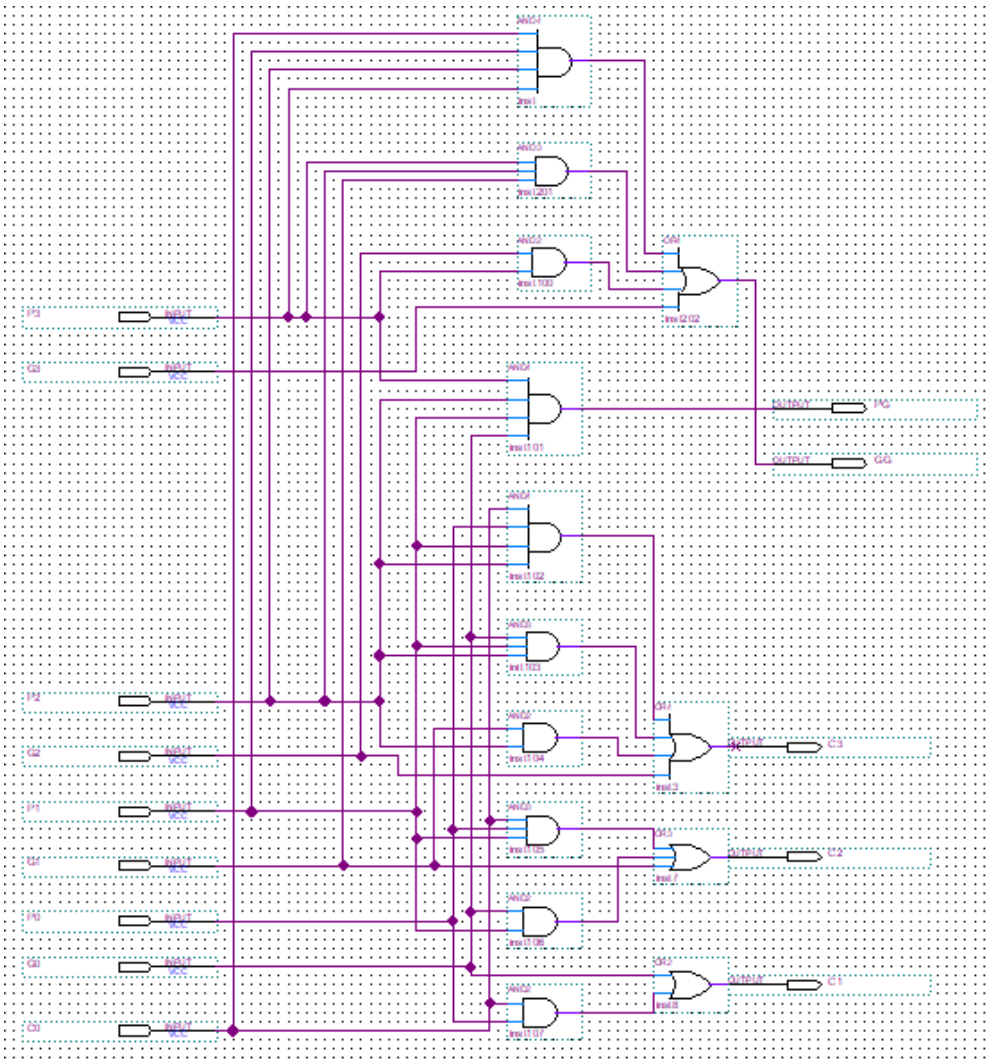
<FullAdder, (전가산기)>



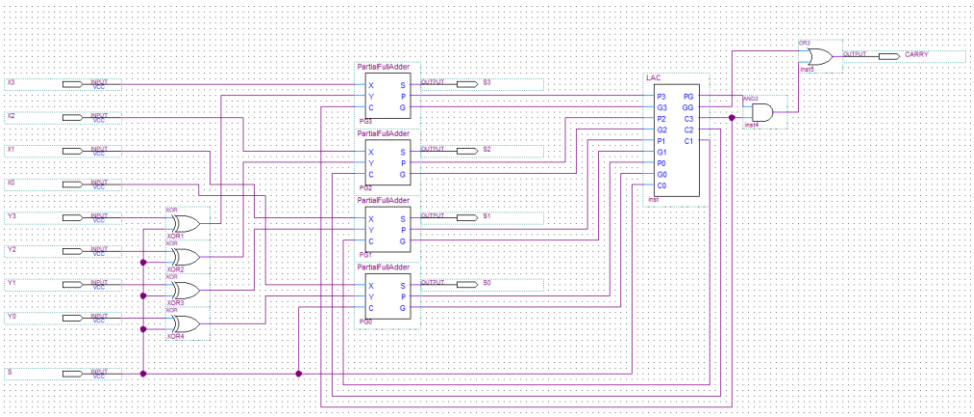
<4bitAdder/4bitAdderWrapper(입력/출력 순서만 다름), 4 비트 RCA 가산기>



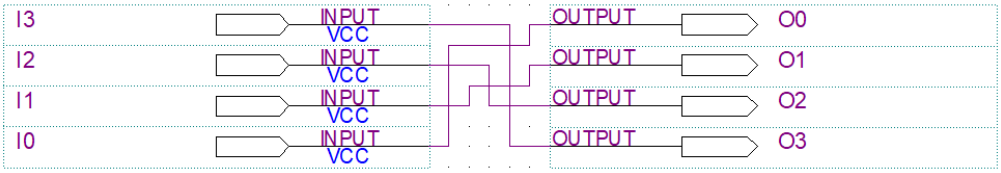
<PartialFullAdder, 부분전가산기>



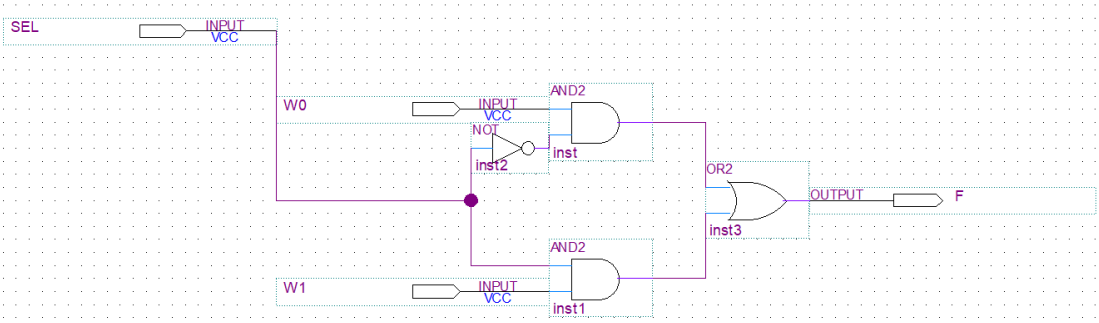
<LAC, CLA 의 캐리 예측 회로>



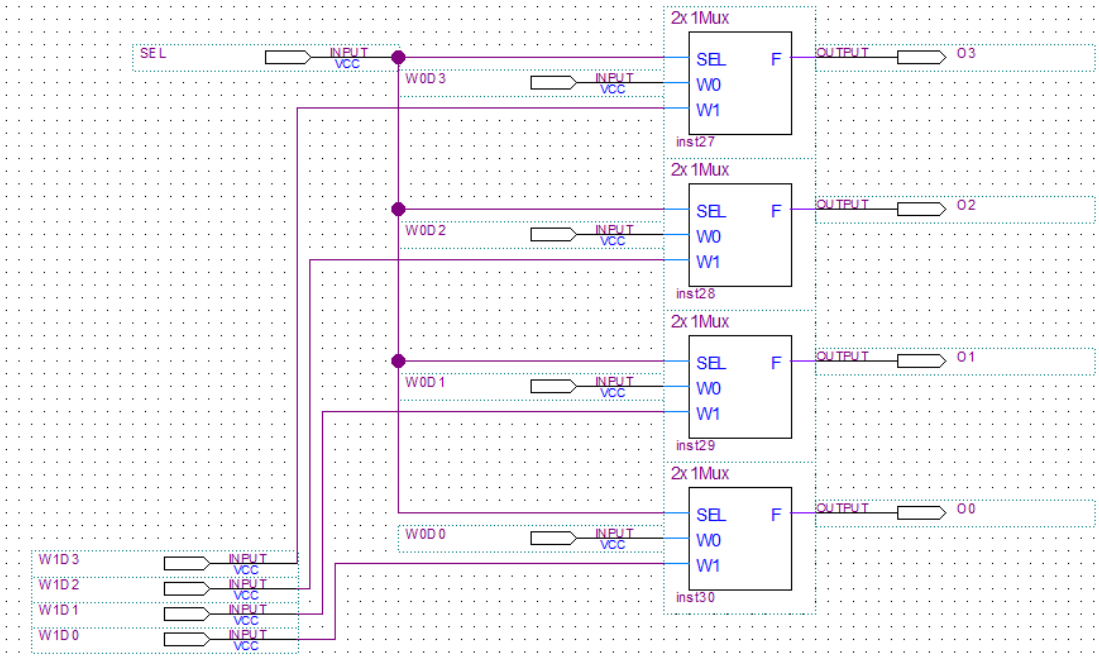
<4bitCLA, 4 비트 CLA 가감산기>



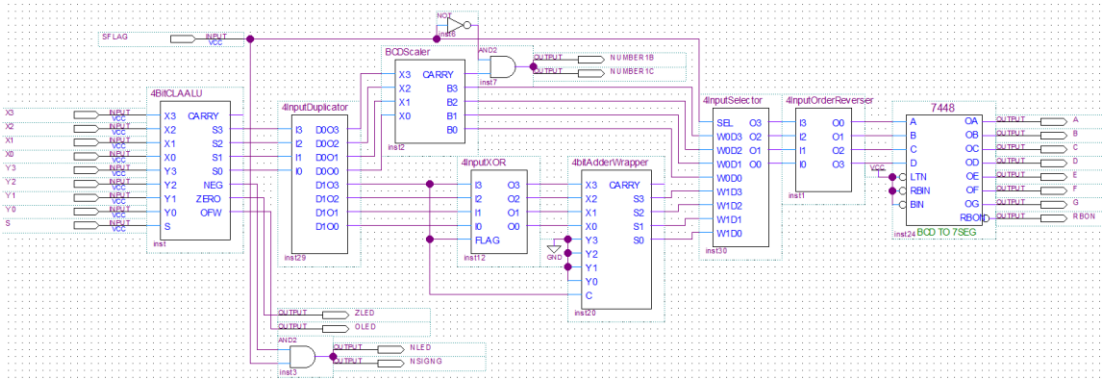
<4InputOrderReverser>



<2x1Mux, 2x1 멀티플렉서>



<4InputSelector, 2x1 Mux 를 이용한 SEL 값에 따라 4 개의 입력을 선택하여 출 출력으로 내보내는 회로>



<최종 설계 회로>

완성 회로는 7 segment display 3 개 (순서대로 음수 출력용, Unsigned 출력용, 숫자 출력용)와 case detection 용 LED 3 개(Zero, Overflow, Negative)를 사용한다.

SFLAG: Singed flag, 이 입력을 1 로 주게되면, Unsigned 출력을 실시한다.

X0~X3: 입력 숫자 X

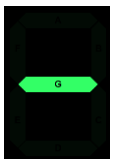
Y0~Y3: 입력 숫자 Y

S: 1 일 때 가산을 수행하게 하는 Subtract 입력

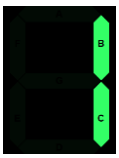
ZLED: 연산 결과가 0 일 때 점등되는 LED

OLED: 연산 결과가 오버플로우일 때 점등되는 LED

NLED: 연산 결과가 음수일 때 점등되는 LED

NSIGNG: 

음수를 표시하는 – 부호



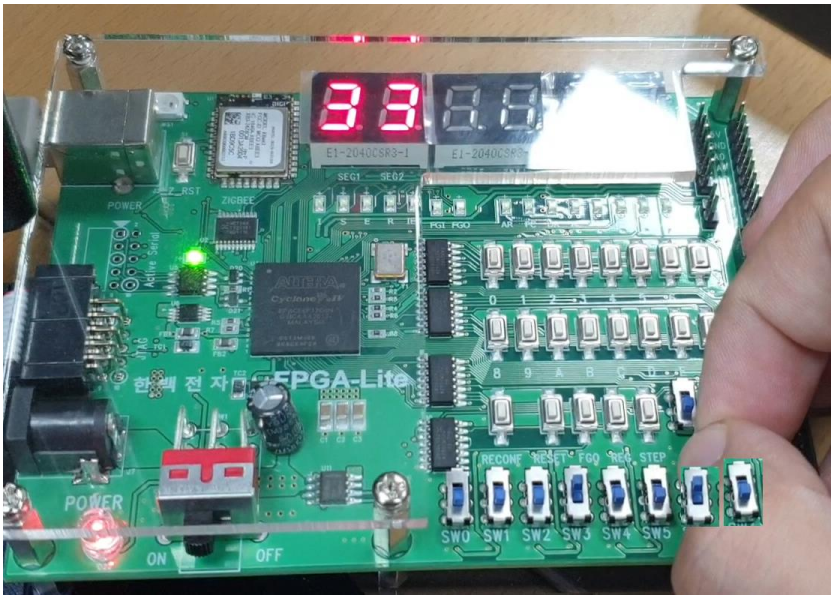
NUMBER1B: Unsigned 출력시 1 의 윗부분

NUMBER1C: Unsigned 출력시 1 의 아랫부분

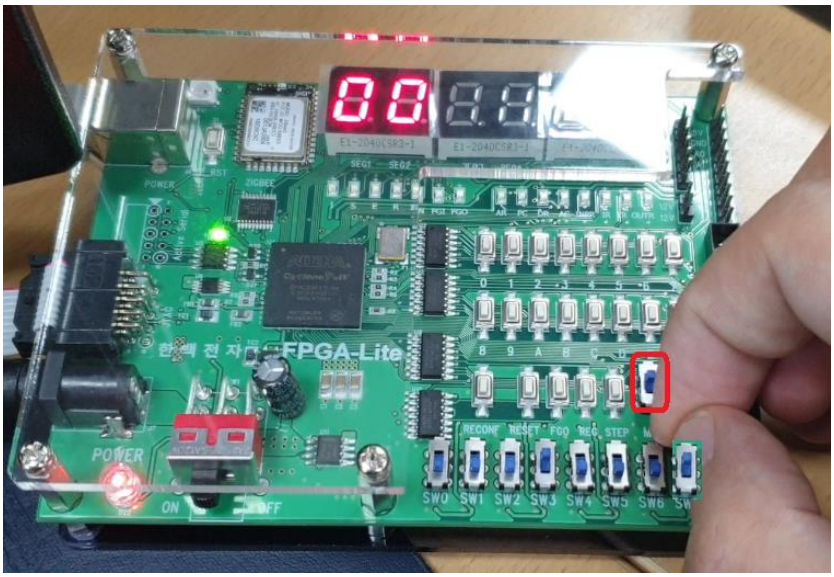
A~G: 숫자 출력용 7 segment display 출력

2. 실험 결과

1) 현장 실습 결과



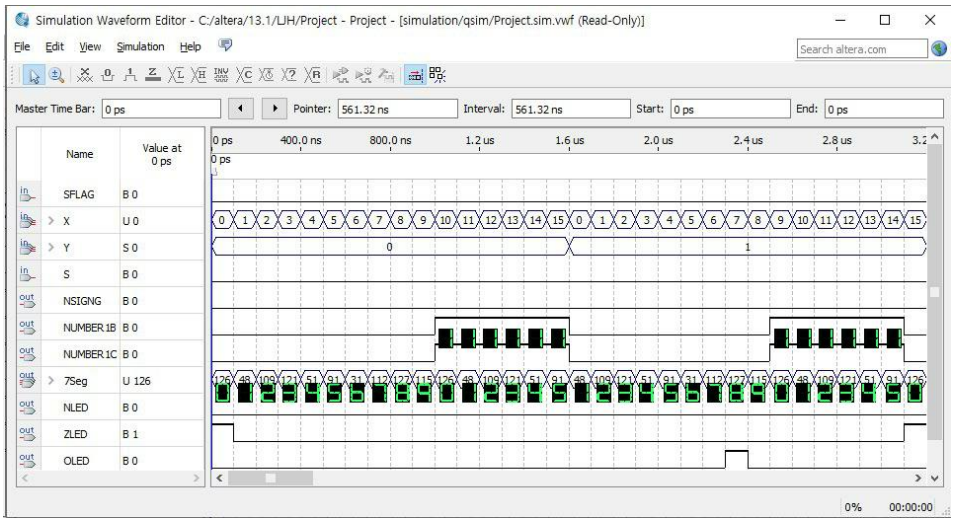
가산 모드(S=0)에서 0001(1) + 0010(2) = 3 을 출력하는 모습



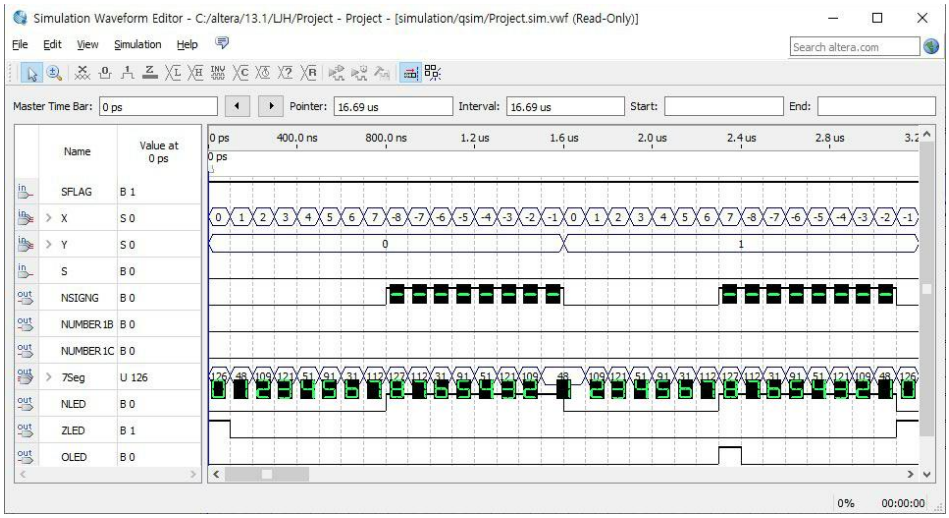
감산 모드(S=1)에서 0001(1) – 0001(1) = 0 을 출력하는 모습 (빨간색 네모 부분은 S 스위치)

실습 시간이 1 시간으로 빠듯하여 현장에서는 가산/감산 기능만을 구현하였습니다. 같은 숫자가 중복으로 출력되는 부분은 7 Segment Pin 의 SEL 값을 미처 제대로 설정하지 못했습니다.

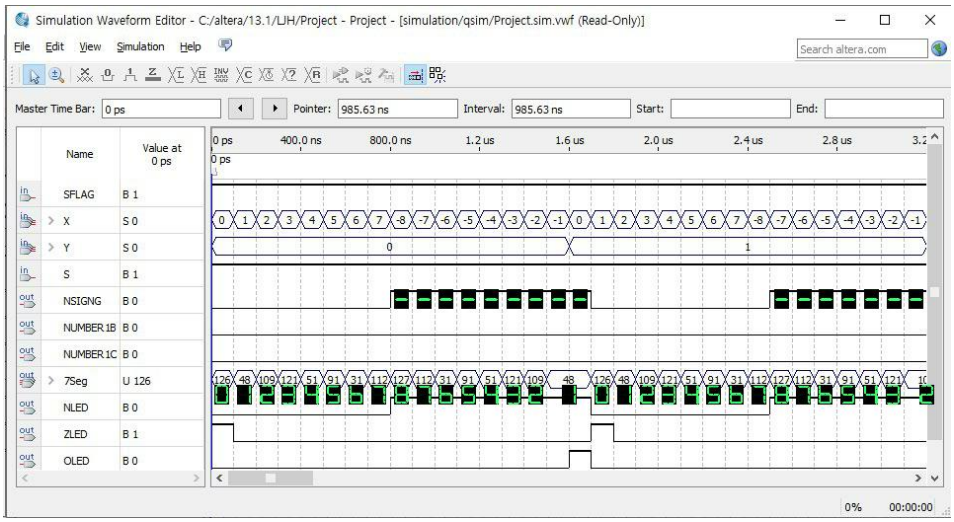
2) 완성 회로 시뮬레이션 결과



<Unsigned(SFLAG=0) & 가산(S=0)>



<Signed(SFLAG=1) & 가산(S=0)>



<Signed(SFLAG=1) & 감산(S=1)>

3. 느낀 점

Overflow, Zero, Negative 의 검출 방법을 공부하면서 비정상 연산을 어떤 방법으로 검사하는지 이해할 수 있어서 좋았습니다!

시간이 부족하여 현장 실습에서 음수 표시등을 구현하지 못한 것이 너무 아쉬워서, 음수/양수 출력 모드를 설계하여 기능을 좀 더 업그레이드 해봤습니다. 본 과제 하면서 어려움이 많았으나 원하는 대로 작동하는 것을 보니 교수님이 수업 시간에 말씀하셨던 짜릿한 컴파일 성공의 쾌감을 느낄 수 있었습니다.

4. 추가

본 도전 과제에서는 EL 인증 오류로 제출하지 못하여 메일드렸던 **[평가-7 장] 조합논리에 대한 학습(1)**의 내용을 포함하여 보고서를 작성하였습니다.

추가적으로 아래 내용은 **<5 장 심화평가 파일 오제출 건, 평가 제출물 (기존 메일 첨부 파일)>**을 담고 있습니다.

<4월 24일 [평가-5장/심화평가] 간단한 논리식에 대한 학습>

A logic Design that the output(Green) is greater than 6-V corresponding to battery voltage in step of 1V, Also Output(Yellow) has an alarm signal when between 7 to 10V. And produce the Output(Red) when below 6V.

~6V: 빨간색

6V~: 초록색

7~10V: 노란색

B4, B3, B2, B1 = 입력 전압을 2진수로 나타낸 수의 각 자리

- Create a truth table three outputs

입력 전압	B4	B3	B2	B1	R(ed)	Y(ellow)	G(reen)
0	0	0	0	0	**1**	0	**0**
1	0	0	0	1	**1**	0	**0**
2	0	0	1	0	**1**	0	**0**
3	0	0	1	1	**1**	0	**0**
4	0	1	0	0	**1**	0	**0**
5	0	1	0	1	**1**	0	**0**
6	0	1	1	0	**0**	0	**1**
7	0	1	1	1	**0**	1	**1**
8	1	0	0	0	**0**	1	**1**
9	1	0	0	1	**0**	1	**1**
10	1	0	1	0	**0**	1	**1**

문제의 조건에 따라 위와 같이 3개의 이진 출력을 가진 진리표를 구성할 수 있다.

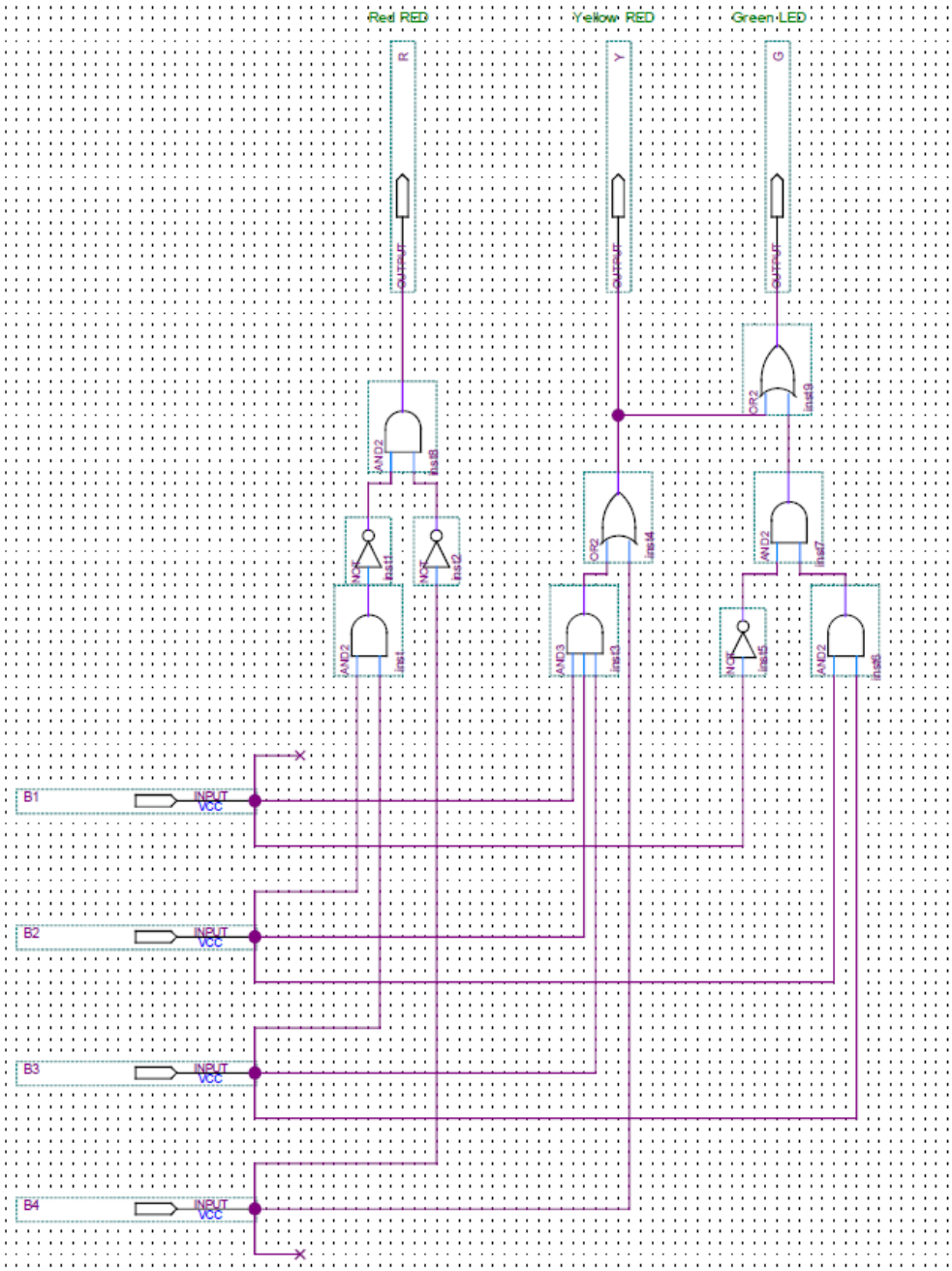
- Combine the terms in SOP form.

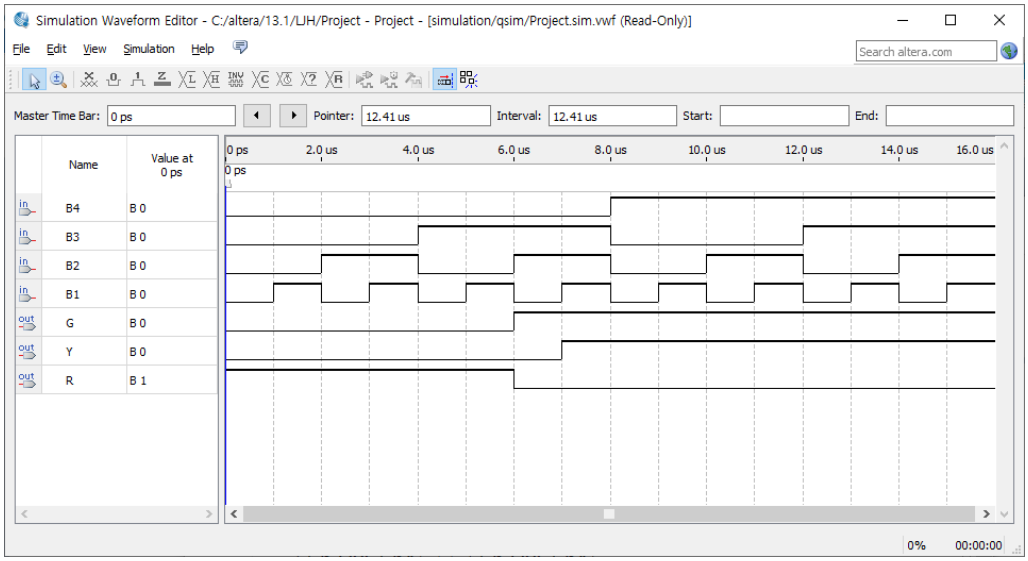
$$R = \sim(\mathrm{B2}\ \&\&\ \mathrm{B3})\ \&\&\ \sim\mathrm{B4} = (\sim\mathrm{B2}\ \&\&\ \sim\mathrm{B4})||(\sim\mathrm{B3}\&\&\sim\mathrm{B4})$$
$$Y = (\mathrm{B1}\ \&\&\ \mathrm{B2}\ \&\&\ \mathrm{B3})\ ||\ \mathrm{B4}$$
$$G = (\sim\mathrm{B1}\ \&\&\ \mathrm{B2}\ \&\&\ \mathrm{B3})\ ||\ \mathrm{Y}$$

- Implement the resulting SOP

* R의 구현은 SOP꼴이 아니라 좌항의 식을 이용하여 구현하였습니다. (동치)

$$R = \sim(\mathrm{B2}\ \&\&\ \mathrm{B3})$$


Red RED
Yellow RED
Green LED
R
Y
G
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
AND2
inst8
OR2
inst9
NOT
inst1
NOT
inst2
OR2
inst4
AND2
inst7
AND2
inst
AND3
inst3
NOT
inst5
AND2
inst6
B1
INPUT
VCC
B2
INPUT
VCC
B3
INPUT
VCC
B4
INPUT
VCC


Simulation Waveform Editor - C:/altera/13.1/LJH/Project - Project - [simulation/qsim/Project.sim.vwf (Read-Only)]
File Edit View Simulation Help
Search altera.com
Master Time Bar: 0 ps
Pointer: 12.41 us
Interval: 12.41 us
Start:
End:
Name
Value at 0 ps
B4 B 0
B3 B 0
B2 B 0
B1 B 0
G B 0
Y B 0
R B 1
0 ps
2.0 us
4.0 us
6.0 us
8.0 us
10.0 us
12.0 us
14.0 us
16.0 us
0%
00:00:00